1. **Deduceti matricea proiectiei perspective cu centrul de proiectie in (0, 0, 0) si planul de proiectie paralel cu planul xoz aflat la y = 5 Descrieti caracteristicile proiectiei perspetive.**

   R: Caracteristici:
   - Prezinta o imagine realista, dar fara a oferi o reprezentare exacta a formelor si a dimensiunilor obiectelor.
   - Efect de micsorare: dimensiunea obiectelor proiectate e invers proportional cu distanta de la centrul de proiectie a obiectului
   - Nu se pastreaza mereu paralelismul liniilor proiectate
   - Liniile paralele care nu-s paralele cu planul de proiectie se intersecteaza intr-un punct de convergenta
   - Se afiseaza pe ecran culoarea obiectului mai apropiat de utilizator in cazul in care mai multe obiecte 3D se proiecteaza in acelasi punct.
   - Coordonata de adancime se foloseste pentru a elimina suprafetele nevizibile din imagini
   - Matricea proiectiei perspective reprezinta transformarea unei scene 3D in spatiu intr-o imagine 2D. In aceasta matrice, fiecare coloana reprezinta un vector care transforma un punct 3D in spatiu intr-un punct 2D pe imagine.

In acest caz, centrul de proiectie se afla la (0, 0, 0), deci aceasta se aplica prin inmultirea matricei cu vectorul punctului 3D. Planul de proiectie este paralel cu planul xoz si se afla la y = 5, deci punctele care se afla in spatele acestui plan nu vor fi vizibile in imagine.
Prima si a doua coloana din matrice sunt simple rotatii si translatii care pozitioneaza centrul de proiectie si planul de proiectie la locul dorit. A treia coloana este importanta pentru proiectia perspective, deoarece introduce o perspectiva, astfel incat obiectele aflate mai departe de centrul de proiectie sa para mai mici. Ultima coloana introduce scalarea, astfel incat sa se obtina un rezultat 2D.

2. **Deduceti transformarile necesare pentru a afisa pe ecran un triunghi cu varfurile A(1000, 1000), B(2000, 1000), C(1500, 500) definit ni sistemul de coordonat xoy real. Afisarea va trebuifacuta centrat ni zona cu coltul stanga sus(300, 300) si coltul dreapta jos (600, 800), fara a deforma obiectul**.

   R: Pentru a afisa un triunghi definit in sistemul de coordonate xoy real pe ecran, centrati in zona cu coltul stanga sus (300, 300) si coltul dreapta jos (600, 800), fara deformare, trebuie aplicate urmatoarele transformari:
   Translatia: pentru a muta punctul A in coltul stanga sus al zonei de afisare, se adauga vectorul de translatie (-1000 + 300, -1000 + 300, 0) la fiecare punct din triunghi.
   Scalarea: pentru a ajusta dimensiunile triunghiului la dimensiunile zonei de afisare, se foloseste o matrice de scalare, astfel incat lungimea maxima a triunghiului sa se potriveasca cu lungimea maxima a zonei de afisare.
   Aceste transformari pot fi aplicate utilizand matrici de transformare. Rezultatul final va fi un triunghi afisat centrati in zona de afisare fara deformare.

3. **Generarea elipselor prin metoda punctului de mijloc. Explicatii.**

   R:Metoda punctului de mijloc este un algoritm folosit pentru a genera elipse pe ecran, in mod similar cu metoda liniilor din dreptunghi utilizata pentru a genera cercuri.
   Aceasta metoda funcționează prin divizarea elipsei în două jumătăți egale, una conținând punctul din partea superioară a elipsei și cealaltă conținând punctul din partea inferioară a elipsei.
   Pentru fiecare punct din partea superioara a elipsei, se calculeaza un punct simetric in partea inferioara a elipsei si se afiseaza ambele puncte. Acest proces se repetă pentru fiecare punct din semicerc, crescând unghiul în mod egal.
   Fiecare punct (x, y) pe elipsă poate fi calculat utilizând următoarea formulă:
   x = cx + rx * cos(theta)
   y = cy + ry * sin(theta)

   unde (cx, cy) sunt coordonatele centrului elipsei, rx si ry sunt razele elipsei pe axele x si y, respectiv, iar theta este unghiul în grade sau radiani, care variază de la 0 la 360 grade sau 2 * pi radiani.
   Pentru a afisa elipsa, se afiseaza fiecare punct (x, y) și punctul simetric (x, -y), folosind acest algoritm de la 0 la 360 de grade sau de la 0 la 2 * pi radiani. Rezultatul final va fi o elipsa afisata pe ecran.

4. **Descrieti modalitatea de generare a umbrelor prin volume de umbra z-pass (pe un exemplu concret).**

R: Volume de umbra z-pass este o tehnică utilizată pentru a genera umbre în scene 3D. Acest proces constă în a proiecta umbra unui obiect 3D asupra altui obiect sau a planului de fundal, folosind informații despre adâncimea z a fiecărui pixel din imagine.
Urmatorii pasi ilustreaza modalitatea de generare a umbrelor prin volume de umbra z-pass:
1. Se calculeaza pozitia sursei de lumina.
2. Se sorteaza toate obiectele din scena in ordinea crescatoare a coordonatei z (adancimea).
3. Se renderizeaza fiecare obiect in scena, incepand cu cel mai apropiat de sursa de lumina.
4. La fiecare pas, se determina zonele din imagine care sunt acoperite de obiectul curent, adaugand valoarea lor maxima de adancime (z) in bufferul de adancime.
5. După ce toate obiectele au fost renderizate, se parcurge fiecare pixel din imagine și se determina dacă este în umbra, comparând valoarea din bufferul de adâncime cu valoarea adâncimii curente a pixelului.
6. Daca valoarea din buffer este mai mare decat valoarea adancimii pixelului curent, înseamnă că pixelul curent este acoperit de un obiect si se coloreaza în culoarea umbrei.
7. Procesul se repetă pentru fiecare pixel din imagine, generând astfel o imagine cu umbre.

Acest proces poate fi optimizat prin utilizarea de tehnici precum shadow mapping sau cascaded shadow mapping, care permit o mai buna gestionare a zonelor din umbra.
Exemplu: Se poate genera o umbra a unui cub aflat pe un plan de fundal, prin proiectarea umbrei cubului asupra planului de fundal folosind volume de umbra z-pass.

5. **Specificati volumul de vizualizare si volumul de vizualizare canonic pentru proiectia perspectiva, precum si viewport-ul 3D. Care sunt transformarile efectuate pentru a transforma volumul de vizualizare in viewport 3D pentru proiectia perspectiva.**

R: Volumul de vizualizare (View Volume) este un volum virtual în spațiul 3D, care definește spațiul în care se pot afișa obiecte într-o proiecție perspectivă.
Volumul de vizualizare canonic (Canonical View Volume) este un volum standard definit în spațiu, cu originea în (0, 0, 0), care se extinde de la -1 la 1 în toate cele trei dimensiuni (x, y, z).
Viewport-ul 3D este zona de afișare din imagine, unde se afișează obiectele 3D proiectate. Viewport-ul poate fi de orice dimensiune și poate fi poziționat oriunde în imagine.
Transformările efectuate pentru a transforma volumul de vizualizare în viewport 3D pentru proiecția perspectivă sunt:
1. Scalare: Se scalează volumul de vizualizare canonic la dimensiunile viewport-ului, astfel încât să se potrivească în interiorul acestuia.
2. Translatie: Se poziționează volumul de vizualizare în interiorul viewport-ului, astfel încât să se afișeze centrul volumului în centru viewport-ului.
3. Matricea proiecției: Se aplică matricea proiecției perspectivă, care transformă obiectele din spațiul 3D în spațiul 2D pentru afișare.

Aceste transformări sunt combinate într-o matrice unică, care se aplică obiectelor înainte de afișare, astfel încât acestea să fie proiectate în viewport într-o proiecție perspectivă.

6. **Lumina difuza. Specificati prelucrarile necesare a fi realizate in vertex shader, respectiv fragment shader pentru a calcula componenta difuza in fragment shader? Iluminarea se realizeaza in spatiul de vizualizare. Se vor preciza si parametri vertex shader /fragment shader.**

R: Vertex Shader:
- Parametrii de intrare : vectorul pt pozitii, normal M,V,P
- Parametri de iesire(normala+pozitia)
- Se calculeaza gl_Position

Fragment Shader:
- Parametrii de intrare: normala+poztia
- Parametru de iesire: culoarea
- Se normalizeaza: normala, L
- Se calculeaza factorul de atenuare
- Se calculeaza lumina difuza: Id = Ip*(N,L)

7. **Fie zona de decupare definita de coltul stanga jos (0,0) si coltul dreapta sus (100,100). Aplicati algortimul Cohen-Sutherland pentru decuparea segmentului AB, A(150,20), B(50,120).**

R: Algoritmul Cohen-Sutherland de decupare linii foloseste o codificare pe 4 biti a punctelor din plan

Algoritmul Cohen-Sutherland presupune divizarea fiecărei regiuni din plan în 4 zone (no-clip, up-clip, down-clip, left-clip si right-clip), fiecare dintre acestea fiind identificată prin cod. Acest cod se calculează prin compararea coordonatelor punctelor cu limitele zonei de decupare.
Pentru segmentul AB, A(150,20), B(50,120):
Calculați codurile pentru fiecare punct A și B: A: cod = 10010 (up-clip și right-clip) B: cod = 00010 (right-clip)
Dacă ambele coduri sunt non-zero, înseamnă că niciun punct nu este în zona de decupare și segmentul nu va fi afișat.
Altfel, dacă cel puțin un cod este zero, înseamnă că cel puțin un punct se află în zona de decupare și segmentul va fi decupat.
În acest caz, segmentul AB nu va fi afișat întrucât ambele puncte se află în afara zonei de decupare.
Codurile pentru fiecare punct A și B se calculează prin compararea coordonatelor punctelor cu limitele zonei de decupare.
Codul se poate obține prin următoarea formulă: cod = 0b0000 (initial)
Dacă y > 100 (colțul dreapta sus), adăugați codul 1: cod = cod OR 0b0001
Dacă y < 0 (colțul stânga jos), adăugați codul 2: cod = cod OR 0b0010
Dacă x > 100 (colțul dreapta sus), adăugați codul 4: cod = cod OR 0b0100
Dacă x < 0 (colțul stânga jos), adăugați codul 8: cod = cod OR 0b1000
Așadar, pentru punctul A(150,20), codul va fi 10010 (up-clip și right-clip) și pentru punctul B(50,120), codul va fi 00010 (right-clip).

8. **Descrieti algoritmul Bresenham pentru trasarea unui segment cu panta 0 < m < 1**

R: Algoritmul Bresenham este un algoritm eficient pentru trasarea unui segment într-un plan bidimensional. Algoritmul se bazează pe ideea de a selecta un singur pixel pe linia segmentului în fiecare pas, astfel încât să se obțină o linie curată și continuă.
Pentru panta 0 < m < 1, algoritmul Bresenham funcționează astfel:

1. Definim punctele de start și de sfârșit ale segmentului, A(x0, y0) și B(x1, y1).
2. Calculăm valoarea inițială pentru eroare (delta E): delta E = 2(y1 - y0) - (x1 - x0)
3. Începem trasarea segmentului de la punctul de start A: selectăm pixelul (x0, y0) și îl desenăm.
4. Calculăm valoarea erorii pentru următorul pas (delta E2): delta E2 = 2(y1 - y0).
5. Verificăm dacă delta E <= 0:
   - Dacă da, atunci alegem pixelul (x0 + 1, y0) și actualizăm valoarea delta E: delta E = delta E + delta E2.
   - Dacă nu, atunci alegem pixelul (x0 + 1, y0 + 1) și actualizăm valoarea delta E: delta E = delta E + delta E2 - 2(x1 - x0).

Repetăm pașii 4 și 5 până când x0 ajunge la x1.
Acest algoritm asigură trasarea unui segment cu o linie netedă și continuă, cu panta între 0 și 1.

9. **Descrieti Algortimul Z-Buffer.**

R:Algoritmul Z-Buffer este o tehnică de randare grafică 3D care utilizează o structură de date numită Z-Buffer (sau Depth Buffer) pentru a stoca valoarea adâncimii fiecărui pixel din scenă. Acest lucru permite determinarea vizibilității fiecărui pixel și astfel evitarea problemei eliminării suprafețelor ascunse. În timpul randării, Z-Buffer-ul este actualizat cu valoarea adâncimii fiecărui pixel care este trasat și pixelul este trasat numai dacă valoarea sa de adâncime este mai mică decât cea stocată în Z-Buffer pentru acel pixel. Acest lucru asigură că pixelii cei mai aproape de camera sunt trasați peste pixelii mai îndepărtați, creând un simț realist de adâncime în imaginea finală.

10. **Care sunt tipurile de umbra? Cum pot fi redate acestea?(Se considera numai zonele de umbra, fara zonele de penumbra). Descrieti metoda z-fail de aplicare a umbrelor.**

R: Tipurile de umbre sunt: umbra întunecată (umbra umbri), umbra diluată (umbra penumbră) și umbra estompată (umbra penumbră adâncă).
Umbra întunecată poate fi redată prin algoritmul de umbrire a umbrei de umbră simplă, care compara adâncimea fiecărui pixel din scenă cu valoarea stocată în Z-Buffer și umbrează pixelii care sunt în spatele obiectelor care proiectează umbra.
Umbra diluată poate fi redată prin tehnici de umbrire a umbrei de penumbră, care determină gradul de umbră a fiecărui pixel prin compararea valorii adâncimii cu valoarea umbrei penumbră calculată și aplicând o formulă de umbrire care ia în considerare această valoare.
Modalitatea Z-fail de aplicare a umbrelor utilizează Z-Buffer-ul pentru a determina dacă un pixel este în umbra sau nu. În acest algoritm, se testează dacă adâncimea fiecărui pixel este mai mare decât valoarea Z-Buffer pentru acea poziție, și dacă este, se actualizează Z-Buffer-ul cu noua valoare și se continuă testarea. Dacă se găsește un pixel cu o adâncime mai mică decât cea din Z-Buffer, se știe că acesta se află în umbra unui alt obiect și este marcat ca fiind în umbră.

11. Descrieti modalitatea de aplicare a umbrelor prin volumul de umbre z-pass.

R: Modalitatea de aplicare a umbrelor prin volumul de umbre z-pass utilizează Z-Buffer-ul pentru a determina dacă un pixel se află în umbra sau nu. În acest algoritm, se desenează întâi toate obiectele din scenă și se actualizează Z-Buffer-ul cu adâncimea fiecărui pixel trasat. Apoi, se traversează fiecare sursă de lumină și se desenează un volum de umbre care cuprinde toate obiectele din scenă. Acest volum este desenat într-un mod special astfel încât să nu scrie în Z-Buffer, astfel încât adâncimea stocată în Z-Buffer pentru fiecare pixel să rămână aceeași.
În acest proces, se testează adâncimea fiecărui pixel în volumul de umbre cu valoarea din Z-Buffer. Dacă adâncimea pixelului din volumul de umbre este mai mare decât cea din Z-Buffer, înseamnă că pixelul este în umbra unui obiect din scenă și este umbrat în consecință. Dacă adâncimea este mai mică decât cea din Z-Buffer, înseamnă că pixelul nu este în umbra unui obiect și nu este umbrat.
Această metodă poate fi mai eficientă decât modalitatea z-fail, deoarece evită testarea adâncimii pentru fiecare pixel, reducând astfel costul computațional.

12. Tipurile de umbra. Care sunt razele utilizate pt calculul culorii unui fragment, folosind Ray-Tracing

R: Tipurile de umbra sunt:

- Umbra umbrei dure
- Umbra umbrei moi (penumbra)

În Ray-Tracing, razele utilizate pentru a calcula culoarea unui fragment sunt razele de iluminare. Acestea pornesc de la o sursă de lumină și se îndreaptă spre fragmentul respectiv. În cazul în care un obiect se află între sursa de lumină și fragment, raza poate fi blocată, generând astfel o umbra.
Pentru a determina dacă un fragment se află în umbra unui obiect, se lansează mai multe raze de testare de la fragment către sursa de lumină. Dacă toate aceste raze sunt blocate de obiecte, înseamnă că fragmentul se află în umbra umbrei dure. Dacă doar o parte din aceste raze sunt blocate, înseamnă că fragmentul se află în umbra umbrei moi (penumbra). Culoarea unui fragment este influențată de intensitatea luminii care ajunge la acesta, care poate fi afectată de prezența umbrei. În Ray-Tracing, se poate utiliza tehnica de calcul a umbrelor prin tracing-ul razelor pentru a determina intensitatea luminii care ajunge la un fragment, astfel încât să se poată genera imagini cu umbre realiste.

13. Cum se construieste si afiseaza arborele la partitionare binara cu exemplu.

R: În partitionarea binară, scena este împărțită într-un arbore binar, unde fiecare nod reprezintă un volum de spațiu. Pentru a construi arborele, se începe cu un singur nod care reprezintă volumul de spațiu complet al scenei. Apoi, fiecare nod este împărțit în două sub-volume, astfel încât fiecare sub-volum să conțină cât mai puține obiecte posibil. Acest proces este repetat recursiv până când fiecare nod conține un număr acceptabil de obiecte.
Exemplu: Să presupunem că avem o scenă cu 20 de obiecte și dorim să construim arborele de partitionare binară. Începem cu un singur nod care reprezintă volumul de spațiu complet al scenei și conține toate cele 20 de obiecte. Primul nod este împărțit în două sub-volume, astfel încât fiecare sub-volum să conțină cât mai puține obiecte posibil. De exemplu, 10 obiecte într-un sub-volum și restul în celălalt.
Fiecare dintre cele două sub-volume este apoi împărțit în două sub-volume, astfel încât fiecare sub-volum să conțină cât mai puține obiecte posibil. De exemplu, 5 obiecte într-un sub-volum și restul în celălalt.
Procesul este repetat recursiv până când fiecare nod conține un număr acceptabil de obiecte.
Pentru a afișa arborele, se parcurge recursiv fiecare nod, desenând volumul acestuia, până când se ajunge la frunze, care reprezintă sub-volumele finale. Acest proces poate fi reprezentat grafic prin intermediul unei structuri de arbore.

14. Cum se defineste sistemul de coordonate de vizualizare in OpenGL. Care e sistemul de coordinate implicit?

R: Sistemul de coordonate de vizualizare in OpenGL poate fi definit prin pozitionarea si orientarea camerei virtuale in spatiu. Sistemul de coordonate implicit in OpenGL este sistemul cartezian cu originea in centru si axele orientate in directii standard (x-dreapta, y-in sus, z-spre observer).

15. Proiectie paralela. Caracteristici si matrice de proiectie

R: Proiectia paralela este un tip de proiectie 3D in care linia de vizualizare se afla arallel cu planul de proiectie. Caracteristicile acestei proiectii sunt:

1. Punctele se mentin constante ca dimensiuni in raport cu camera.
2. Formele sunt deformate in planul de proiectie.
3. Proportiile laterale sunt pastrate.

Matricea de proiectie paralela se calculeaza prin adaugarea unei translatii si o scalare pe matricea de vedere.

16. **Explica maparea in 2 pasi**

R: Mapping este procesul de transfer al informatiilor dintr-un domeniu in altul, in acest caz fiind vorba despre transferul informatiilor din spatiul 3D in spatiul 2D.

Pasul 1: Transformarea din spatiul 3D in spatiul de vedere
In acest pas se foloseste o matrice de transformare 4x4 pentru a transforma coordonatele obiectului din spatiul 3D in spatiul de vedere. Matricea include translatia, rotatia si scalarea obiectului in raport cu camera.

Pasul 2: Proiectia din spatiul de vedere in spatiul 2D
In acest pas se foloseste o matrice de proiectie pentru a proiecta obiectele din spatiul de vedere in spatiul 2D. Matricea poate fi de proiectie perspective sau paralela, in functie de necesitatile proiectului.

Rezultatul final este o reprezentare 2D a obiectelor din spatiul 3D, care poate fi afisat pe ecran sau imprimat.

17. **Specificati pasii vertex shader, respectiv fragment shader pentru a calcula culoarea unui fragment folosind modelul de iluminare Phong. Iluminarea se realizeaza in spatiul de vizualizare. Se vor preciza si parametri vertex shader / fragment shader.**

R:
Vertex Shader:

Primirea informatiilor despre vertex, inclusiv pozitia, normala si coordonatele texturii.
Transformarea pozitiei vertex-ului din spatiul 3D in spatiul de vizualizare prin inmultirea cu matricea de transformare.
Calcularea normalei in spatiul de vizualizare prin inmultirea cu matricea de transformare invers transpusa.
Transmiterea informatiilor transformate catre fragment shader, incluzand pozitia, normala si coordonatele texturii.
Parametri vertex shader: matrice de transformare, matrice de transformare invers transpusa.

Fragment Shader:

Primirea informatiilor transmise de vertex shader, inclusiv pozitia, normala si coordonatele texturii.
Calcularea directiei reflectorului si a directiei privitorului prin calcularea diferentei intre pozitia fragmentului si pozitia sursei de lumina, precum si intre pozitia fragmentului si pozitia privitorului.
Calcularea iluminarii prin aplicarea modelului de iluminare Phong, care utilizeaza directia reflectorului, directia privitorului si normala fragmentului pentru a calcula intensitatea culorii.
Returnarea culorii calculate.
Parametri fragment shader: pozitia fragmentului, normala fragmentului, pozitia sursei de lumina, pozitia privitorului, caracteristicile materialului (ambient, diffuse, specular), puterea speculara.

18. **Explicati cum functioneaza algoritmul de partitionare binara a spatiului folosind un exemplu concret**

R: Algoritmul de partitionare binara a spatiului (BSP - Binary Space Partitioning) functioneaza prin impartirea spatiului 3D in doua jumatati distincte, folosind plane. Acest proces se repetă pentru fiecare jumătate, până când spatiul nu mai poate fi divizat.

Exemplu concret:

1. Se alege un plan, de exemplu, un plan orizontal (xoz), care sa separe spatiul in doua jumatati, sus si jos.
2. Obiectele din spatiu sunt clasificate ca fiind fie deasupra planului, fie dedesubtul acestuia.
3. Fiecare jumatate este impartita la randul ei folosind un alt plan, de exemplu, un plan vertical (yoz).
4. Procesul continua pana cand fiecare jumatate a spatiului nu mai poate fi impartita.
5. La final, vom avea o structura de arbore binar care descrie spatiul 3D, cu fiecare nod al arborelui reprezentand o jumatate a spatiului si cu frunzele arborelui reprezentand obiectele din spatiu.

Acest algoritm poate fi utilizat pentru a optimiza renderizarea in aplicatii grafice, deoarece permite sortarea obiectelor in functie de distanta fata de camera si eliminarea obiectelor care nu se afla in campul vizual.

19. **Explicati cum pot fi obtinute umbrelele folosind algoritmul Ray Tracing.**

R: Ray tracing este un algoritm de iluminare 3D care generează imaginea prin simularea razelor de lumină care interacționează cu obiectele din scenă. Umbrele sunt generate prin proiectarea unui ray de la punctul de pe obiect unde lumina cade până la suprafața de primire (podea, perete, etc.). Dacă acest ray întâlnește un alt obiect înainte de a ajunge la suprafața de primire, se consideră că acea zonă este în umbra obiectului care a "blocat" raza. Prin urmare, umbrele sunt generate prin identificarea intersecțiilor dintre raze și obiectele din scenă.

20. **Specificati ce transformari reprezinta urmatoarea matrice: [-1,0,3; 0,1,2;0,0,1]**

R: Avem o inmultire de matrici de forma T*S. Prima data se aplica o scalare cu factorii sx=-1, sy=1(avand matricea [-1 0 0; 0 1 0; 0 0 1]|). Dupa scalarea se aplica o translatie cu tx=3, ty=2 (matricea[1 0 3; 0 1 2; 0 0 1]). Transformarea compusa este rezultatul inmultirii celor 2 matrici in ordine inversa.

21. **Fie fereastra un patrat cu varfurile de oordinate (0,0), (1,0), (1,1) si (0,1) iar poarta este undreptunghi cu varfurile de oordinate (0,0), (200,0), (200,100) si (0,100), in cazul transformarii de vizualizare 2D uniforme, cu afisarea centrata in poarta, care este punctul din poarta corespunzator punctului de oordinate (0,1) din fereastra? Explicati.**

R: In cazul unei transformari de vizualizare 2D uniforme cu afisarea centrata in poarta, varful din stanga jos al ferestrei (0,0) va fi transformat la centrul portii (100,50). Punctul de oordinate (0,1) din fereastra va fi transformat prin aplicarea aceleiasi transformari.

Daca ne gandim ca fereastra si poarta au aceleasi dimensiuni relative, atunci punctul (0,1) din fereastra va fi oordin la o distanta de 100 de unitati in sus de varful din stanga jos (0,0), oordin va corresponde punctului de oordinate (100,150) din poarta.

Deci, punctul din poarta corespunzator punctului de oordinate (0,1) din fereastra este (100,150).

22. **Descrieti diferentele dintre proiectia perspectiva si cea ortografica. Explicati cum arata obiectele din scena in ambele cazuri, si de ce.**

R: Proiectia perspectiva si proiectia ortografica sunt doua metode diferite de a reprezenta obiectele tridimensionale pe o suprafata bidimensionala, cum ar fi un ecran.

Proiectia perspectiva simuleaza cum ar fi vazut obiectul de o anumita pozitie, cu un punct de vedere si o distanta focala. Obiectele din scena par sa fie mai mari pe ecran cand sunt mai aproape de camera, iar obiectele care sunt mai indepartate par sa fie mai mici si sa se indeparteze in spatele celor din fata.

Proiectia ortografica nu tine cont de distanta si perspectiva. Toate obiectele din scena sunt reprezentate la aceeasi marime pe ecran, indiferent de pozitia lor in raport cu camera. Acest lucru face ca obiectele sa para plat si sa nu aiba adancime.

Alegerea intre proiectia perspectiva si proiectia ortografica depinde de scopul reprezentarii grafice. Proiectia perspectiva poate fi folosita pentru a crea o imagine mai realista a obiectelor si a spatiului, in timp ce proiectia ortografica poate fi folosita pentru a crea o imagine mai simpla si mai clara a obiectelor din scena.

23. **In banda grafica, explicati cand se realizeaza decuparea primitivelor.**

R: transformare varfuri >- asamblare primitive - >decupare, rasterizare -> colorare
Decuparea la limitele volumului de vizualizare face parte dintr-una din etapele construirii si afisarii unei scene si anume, plasarea observatorului si incadrarea scenei si anume plasarea observatorului si incadrarea scenei.

24. **Comparati sursa de lumina punctiforma cu sursa de lumina de tip spot.**

R: Sursa de lumina punctiforma: lumina este la o pozitie exacta si are aceeasi intensitate in toate directiile. Intensitatea este invers proportional cu distanta

Sursa de lumina de tip spot: lumina este focusata si formeaza un con de lumina. Este caracterizata de un unghi care determina si cat de mare este conul de lumina format. La fel ca si lumina punctiforma, intensitatea scade odata cu cresterea distantei

25. **Se afiseaza un plan (quad foarte mare), format doar din 2 triunghiuri. F o r t e aproape de suprafata lui se ataseaza o sursa de lumina, in centru, directionata care plan. Sursa lumineaza circa 10% din plan, devenind O la marginile planului. Nu exista componenta emisiva si nici componenta ambientala. Comparati rezultatele vizuale obtinute pentru desenarea planului cu a) modelul de iluminare Gouraud si b) modelul de iluminare Phong. Explicati.**

R: Modelul de iluminare Gouraud utilizează o metodă de interpolare a intensității luminii pentru fiecare punct al triunghiurilor din plan. Această metodă calculează intensitatea luminii la fiecare din vârfurile triunghiurilor și apoi o interpolează liniar pentru fiecare punct din interiorul triunghiurilor.Cu acest model, zonele cu intensitatea luminii scăzută vor fi afișate cu nuanțe mai închise, în timp ce zonele cu intensitatea luminii crescută vor fi afișate cu nuanțe mai deschise. De exemplu, zona din centrul planului unde se află sursa de lumină va fi afișată cu o nuanță mai deschisă, în timp ce marginile planului vor fi afișate cu o nuanță mai închisă.Modelul de iluminare Phong utilizează o metodă mai complexă de calcul al intensității luminii, care ia în considerare direcția și unghiul incidentei luminii asupra fiecărei suprafețe din plan. Acest model oferă o reprezentare mai realistă a reflectiilor și a iluminării speculare, precum și a variațiilor de intensitate a luminii pe suprafețe.Cu acest model, zonele din centrul planului vor fi afișate cu nuanțe mai deschise și vor prezenta reflectii speculare, în timp ce marginile planului vor fi afișate cu nuanțe mai închise și fără reflectii speculare.În concluzie, modelul de iluminare Phong oferă o reprezentare mai realistă a iluminării și reflectiilor, în comparație cu modelul de iluminare Gouraud, care oferă o reprezentare mai simplistă a intensității luminii.

26. **Scrieti secventa de transformari elementare pentru a realiza transformarea triunghiului ABC cu A(10, 10), B(40, 10), C(10, 40) in triunghiul A'B'C' cu A'(10, 10), B'(10, -70), C'(-50, 10).**

R: Pentru a realiza transformarea triunghiului ABC în triunghiul A'B'C', urmatoarele transformari elementare ar trebui sa fie aplicate:

1. Translatie: deplasarea punctului A de la (10, 10) la (10, 10)
2. Rotatie: rotirea triunghiului în jurul punctului A de un anumit unghi astfel încât sa se obtina pozitia dorita a punctului B'
3. Scalare: scalarea triunghiului astfel încât sa se obtina distanta dorita intre punctele A' si C'
4. Translatie: deplasarea triunghiului în pozitia dorita pe ecran.

27. **Specificati transformarea din volum de vizualizare in viewport 3D in cazul proiectiei perspective in OpenGL.**

R: In OpenGL, transformarea din volum de vizualizare în viewport 3D pentru proiectia perspectiva se realizeaza prin intermediul unei matrici de proiectie, care combina transformari de scalare si translatie. Matricea de proiectie este construita astfel:

1. Se defineste un volum de vizualizare în spațiu 3D, care reprezinta portiunea de scena ce va fi vizibila în final pe ecran.
2. Se aplica o transformare de scalare astfel încât sa se obțina un cub cu laturile de lungime 2, centrat în origine.
3. Se aplica o transformare de perspectiva, care modifica distantele relative ale obiectelor din scena în funcție de pozitia lor în raport cu privitorul.
4. Se aplica o transformare de viewport, care mapeaza coordonatele din volumul de vizualizare în coordonatele de ecran.

Acest proces de transformare este automat gestionat de OpenGL, iar matricea de proiectie poate fi modificata prin intermediul unor apeluri API.

28. **Explicati daca algoritmul Sutherland-Hodgman obtine mereu rezultatul corect.**

R: Algoritmul Sutherland-Hodgman nu obține întotdeauna rezultatul corect. Acesta este un algoritm de decupare a poligoanelor și poate fi afectat de probleme precum intersectii multiple sau intersectii nevalide.Cu toate acestea, algoritmul Sutherland-Hodgman este un algoritm fiabil și bine documentat, și este utilizat în aplicații practice în computer grafică și alte domenii. Este important sa se ia masuri pentru a preveni problemele precum intersectii nevalide sau intersectii multiple înainte de a fi aplicat acest algoritm.

29. Care sunt algoritmii de eliminare a fetelor/partilor nevizibile?

R: Există mai multe algoritmii utilizați pentru eliminarea fețelor/părților nevizibile în grafică 3D:

- Algoritmul de decupare a poligoanelor: acesta folosește tehnici de decupare pentru a elimina părțile din obiect care sunt în spatele altor obiecte.
- Algoritmul Z-buffer: acesta păstrează informații despre adâncimea fiecărui pixel și actualizează acestea în funcție de obiectele care sunt desenate ulterior.
- Algoritmul de eliminare a fețelor backface: acesta verifică orientarea fețelor unui obiect și elimină acele fețe care au o orientare îndreptată înapoi față de observator.
- Algoritmul de arie minimă: acesta identifică și elimină fețele cu aria minimă care sunt în spatele altor obiecte.
- Aceste algoritmii pot fi utilizate împreună pentru a oferi rezultate mai bune și sunt selectate în funcție de nevoile specifice ale aplicației

30. Lumina difuza. Ce este si cum se obtine?

R: Lumina difuza reprezinta lumina care se raspandeste in mod egal in toate directiile si care se reflecta pe suprafete nedefinite, precum materialele cu o textura opaca. Ea se obtine prin modelarea interaciunii dintre lumina si materialul obiectului in scena, prin tehnici de iluminare 3D, cum ar fi modelul Phong sau modelul Blinn-Phong. Aceste modele iau in considerare factori precum pozitia si intensitatea sursei de lumina, reflectivitatea materialului si direcția observatorului.

31. Descrieti algoritmul de decupare segmente de dreapta Cohen-Sutherland. In ce conditii algoritmul Cohen Sutherland este mai avantajos de aplicat fata de algoritmul de decupare segmente dreapta Liang-Barsky.

R: Algoritmul Cohen-Sutherland este un algoritm de decupare a segmentelor de dreapta prin cliparea la marginea unei ferestre 2D. Fiecare punct din segmentul de dreapta este codat prin atribuirea unei valori binare in functie de pozitia sa relativa fata de fereastra de clipare. Valorile binare ale celor doi puncte din segment sunt apoi comparate pentru a determina daca intregul segment se afla in interiorul ferestrei de clipare sau daca trebuie decupat.Daca segmentul trebuie decupat, acesta este impartit in doua segmente mai mici, fiecare fiind verificat si decupat la randul lor, pana cand toate segmentele ramase se afla in interiorul ferestrei de clipare.Algoritmul Cohen-Sutherland este mai avantajos decat algoritmul Liang-Barsky in cazul in care se doreste un control mai precis asupra procesului de clipare, datorita codarii punctelor din segment. In plus, acest algoritm este mai eficient in cazul in care un numar mare de segmente trebuie clipate, deoarece numarul de segmente decupate este mult mai mic decat in cazul algoritmului Liang-Barsky.

32. Care sunt caracteristicile proiectiei paralele?

R: Proiectia paralela este un tip de proiectie 3D care asuma ca toate razele de lumina pleaca de la o singura sursa si merge in acelasi sens, paralel unul cu celalalt, prin fiecare punct din scena. Acest lucru creeaza o imagine a obiectelor ca fiind la aceeasi distanta fata de observator. Caracteristicile proiectiei paralele sunt:

- Nu exista perspectiva: obiectele din scena nu devin mai mici sau mai mari in functie de distanta fata de observator.
- Nu exista umbre: intrucat razele de lumina nu se intersecteaza, nu exista zone intunecate sau umbre.
- Rapiditate: acest algoritm este mai rapid decat proiectia perspectiva, intrucat nu necesita calcularea raportului de perspectiva.

33. Descrieti modelul Gouraud

R: Modelul de iluminare Gouraud este un model de iluminare care aproximeaza culorile necesare pentru a simula lumina in scena prin intermediul unui algoritm de interpolare a culorii pe suprafete. In acest model, intensitatea luminii la fiecare punct din suprafata este estimata si aceasta estimare este utilizata pentru a calcula culoarea fiecarui pixel din suprafata. Rezultatul final este o imagine cu suprafetele iluminate in mod aproximativ, cu variatii de intensitate a culorii. Acest model este eficient din punct de vedere al timpului de calcul si poate oferi rezultate bune pentru obiecte simple, dar nu poate oferi o precizie ridicata a iluminarii pentru forme complexe sau suprafete netede.

34. **Specificati etapele componente ale transformarii volumului de vizualizare pentru proiectia ortografica din Open GL (glm:: ortho), in viewport 3D (cubul de latura 2 centrat in origine).**

    R: Etapele componente ale transformarii volumului de vizualizare pentru proiectia ortografica din Open GL sunt:

    1. Definirea volumului de vizualizare prin parametrii lui: left, right, bottom, top, near si far
    2. Aplicarea matricii de proiectie ortografica: glm::ortho (left, right, bottom, top, near, far)
    3. Transformarea punctelor din spatiul 3D in spatiul 2D prin inmultirea lor cu matricea de proiectie ortografica
    4. Maparea punctelor transformate la viewport 3D prin aplicarea unei matrici de scalare si translatie astfel incat sa fie incadrate in cubul de latura 2 centrat in origine.

35. **Transformarea fereastra-poarta pentru un triunghi**

    R: Transformarea fereastra-poarta se refera la procesul de convertire a coordonatelor unui obiect din spatiul dinamic (fereastra) in coordonatele de afisare statice (poarta). Acest lucru se face prin intermediul unei matrici de transformare si presupune transformarea triunghiului din fereastra in poarta.

    Etapele componente ale transformarii fereastra-poarta pentru un triunghi sunt:

    1. Definirea ferestrei: se defineste spatiul dinamic prin precizarea limitelor acestuia.
    2. Definirea poartei: se defineste spatiul de afisare prin precizarea limitelor acestuia.
    3. Transformarea punctelor triunghiului din fereastra in poarta: se transforma punctele triunghiului din fereastra in poarta prin intermediul unei matrici de transformare.
    4. Clipping: se elimina orice parte a triunghiului care nu se afla in poarta.
    5. Scalarea: se aplica o scalare pentru a transforma triunghiul din poarta la dimensiunile dorite in viewport.
    6. Afisarea triunghiului transformat in viewport: se afiseaza triunghiul transformat in viewport folosind coordonatele calculate in procesul de transformare fereastra-poarta.

36. **Cum se trece din volumul de vizualizare in volumul canonic in cazul proiectie perspective in opengl?**

R: Pentru a trece din volumul de vizualizare la volumul canonic pentru proiectia perspectivă în OpenGL, se pot efectua următoarele transformări:

1. Transformarea scale: se mărește dimensiunea volumului canonic astfel încât să se potrivească cu volumul de vizualizare.
2. Transformarea translație: se translatează volumul canonic astfel încât să fie centrat în volumul de vizualizare.
3. Transformarea perspectivă: se aplică transformarea perspectivă (folosind funcția glFrustum sau gluPerspective în OpenGl) pentru a proiecta obiectele în volumul de vizualizare în planul de imagine.
   Acestea sunt etapele generale ale transformării volumului de vizualizare în volumul canonic pentru proiectia perspectivă în OpenGl.

37. **Metoda Bresenham pentru trasarea cercurilor prin contur**

R: Metoda Bresenham pentru trasarea cercurilor prin contur este un algoritm eficient si rapid pentru desenarea unui cerc pe un ecran de afisare digital. Functioneaza prin compararea valorilor unei functii de tipul f(x,y) = x^2 + y^2 - r^2 (r reprezentand raza cercului) cu valoarea 0 si mutarea unghiului in functie de acestea. Algoritmul decide punctele pe ecran ce trebuie sa fie iluminate si le traseaza prin intermediul unui algoritm de linie dreapta. Acest algoritm este popular datorita raportului excelent intre viteza si calitatea afisarii cercurilor.

38. **Se considera un punct P de pe suprafata unui obiect. Unghiul facut de directia luminii incidente cu normala in P este acelasi cu unghiul facut de vectorul observator cu normala. Care este intensitatea componentei speculare. Explicati.**

R: Intensitatea componentei speculare este maxima atunci cand unghiul de incidenta este egal cu unghiul de reflexie. Acest fenomen este cunoscut sub numele de reflexie perfect speculara si este cauzat de faptul ca lumina reflectata se propagă pe o traiectorie paralelă cu suprafața și normala in punctul P. Deci, atunci cand unghiul de incidenta este egal cu unghiul de reflexie, intensitatea componentei speculare este maxima.

39. **Se considera cele doua metode de calcul pentru componenta speculara: a) utilizarea razei reflectata a luminii incidente si b) utilizarea vectorului H. Care dintre cele doua este mai eficienta/rapida din punctul de vedere al calculelor efectuate? Explicati.**

    R: Metoda utilizării vectorului H este de obicei mai eficientă și mai rapidă decât utilizarea razei reflectate a luminii incidente. Acest lucru se datorează faptului că vectorul H combină vectorii de direcție a luminii incidente și a luminii reflectate, evitând astfel necesitatea calculării separate a acestor vectori. De asemenea, vectorul H poate fi ușor prelucrat matematic, ceea ce facilitează în mod semnificativ procesul de calcul al componentei speculare.În plus, metoda utilizării vectorului H se integrează ușor în modelele de iluminare și rendering 3D, unde se efectuează frecvent calcule complexe pentru a determina aspectul și comportamentul luminii în diferite condiții. Prin urmare, utilizarea vectorului H este preferată atât din punct de vedere al eficienței, cât și al acurateței rezultatelor obținute.

40. **Care este rolul transformarii de poiectie in banda grafica.**

    R: Transformarea de proiecție în grafica computerizată servește la proiectarea obiectelor tridimensionale pe planul de afișare bidimensional (ecranul monitorului). Acest proces converteste coordonatele 3D ale obiectelor într-un format 2D, astfel încât să poată fi afișate pe ecran.

    Există mai multe tipuri de transformări de proiecție, cum ar fi proiecția perspectivă și proiecția ortografică, care determină modul în care obiectele sunt reprezentate pe ecran. Transformarea de proiecție este un pas important în procesul de rendering 3D, care permite crearea de imagini realiste cu obiecte tridimensionale.

    Prin urmare, rolul transformarii de proiecție în grafica computerizată este de a permite vizualizarea și reprezentarea obiectelor tridimensionale pe un ecran bidimensional și de a oferi instrumente pentru controlul aspectului acestor obiecte în imaginea finală.

41. **In cadrul algoritmului de partitionare binara a spatiului, se construieste un arbore al scenei. Construcția lui este dependentă de pozitia observatorului? Explicati.**

    R: Da, construcția arborelui de scenă în cadrul algoritmului de partitionare binară a spațiului este dependentă de poziția observatorului. Acest lucru se datorează faptului că obiectele din scenă pot fi sau nu vizibile din punctul de vedere al observatorului, ceea ce influențează modul în care se partitionează spațiul.

    În acest sens, se folosesc diferite criterii pentru a decide cum se separă fiecare nod în arbore, cum ar fi dimensiunea și poziția obiectelor, precum și direcția și unghiul de vizualizare al observatorului. Astfel, arborele este construit astfel încât să se minimizeze numărul de noduri care trebuie testate pentru a determina care dintre ele conțin obiecte vizibile din perspectiva observatorului.

    Prin urmare, poziția observatorului are un impact direct asupra construcției arborelui de scenă în algoritmul de partitionare binară a spațiului, astfel încât să se optimizeze performanța și eficiența în renderea imaginiilor 3D.

42. **Explicati pe scurt ce se intampla pentru fiecare fragment in cadrul algoritmului de Ray Casting.**

    R: În algoritmul de Ray Casting, fiecare fragment din imagine este tratat separat și este generat un fascicul de lumină (ray) care porneste din ochiul observatorului și trece prin fiecare fragment.

    Acest fascicul de lumină este testat împotriva fiecărui obiect din scenă pentru a determina dacă acesta intersectează sau nu cu obiectul. Dacă un ray intersectează cu un obiect, se calculează iluminarea acestuia și se determină culoarea fragmentului. Dacă nu există nicio intersecție, fragmentul rămâne negru sau cu culoarea de fundal.Acest proces se repetă pentru fiecare fragment din imagine, astfel încât să se construiască o imagine finală 3D. Algoritmul de Ray Casting permite obținerea unui rendere precis și realist al imaginii, deoarece ia în considerare interacțiunea luminii cu obiectele din scenă și poziția observatorului.Prin urmare, în cadrul algoritmului de Ray Casting, fiecare fragment din imagine este tratat individual, generându-se un fascicul de lumină care testează interacțiunea cu obiectele din scenă, astfel încât să se determine culoarea fragmentului și să se construiască imaginea finală 3D.

43. **Explicati care este rolul transformarii de modelare in banda grafica.**
R: Matricea de modelare este folosita pentru a trece din spatiul de coordonate obiect in spatiul de coordonate real

44.

Se considera fereastra definita prin coltul stanga jos (0, 0) si coltul deapta sus in (1, 1) si poarta de afisare definita prin coltul stanga jos (0, 0) si coltul dreapta sus (400, 200). Sa se calculeze pozitia in poarta de afisare a punctului de coordonate (0.5, 1). Explicati.

Transformare fereastra - poarta: se scaleaza astfel incat (1,1) -> (400, 200) (daca nu se cere scalare uniforma atunci sx = 400 si sy = 200) -> (0.5, 1) devine (200,200). Daca se cere scalare uniforma atunci se alege sx= sy = min(sx, sy) = 200 => (0.5, 1) devine (100, 200). Am considerat cazul fara centrare.

45.

Explicati cum se poate folosi algoritmul z-buffer pentru a reda umbre.

Shadow mapping are si denumirea de z-buffer cu umbre. Acest algoritm presupune redarea scenei din pozitia surselor de lumina pentru a obtine z-buffer pentru ele. Se reda apoi scena din pozitia observatorului si, pentru fiecare fragment, se compara z-ul obtinut cu z-ul din z-buffer-ul sursei de lumina (se transforma z in sistemul de coordonate al sursei pentru a face acest lucru). Daca z-ul curent este mai mare decat cel stocat in z-buffer sursa, inseamna ca exista un obiect situat mai aproape de sursa care opreste lumina din a ajunge la adancimea evaluata curent, prin urmare pixelul evaluat va fi umbrit, Daca z-ul curent este mai mic (mai aproape de sursa de lumina), atunci va fi luminat.

46.

Explicati pe baza unui exemplu cum se foloseste algoritmul z-buffer pentru eliminarea zonelor care nu sunt vizibile.

Se pastreaza un buffer de dimensiune egala cu rezolutia ecranului unde, in timpul regarii poligoanelor, se actualizeaza adancimea cea mai mica fata de observator la care exista un poligon, deoarece culoarea pixelului in care pot fi mapate mai multe poligoane (in urma transformarilor mai multe poligoane pot fi mapate pe aceeasi zona din ecran) va fi culoarea celu mai apropiat (celelalte nu vor fi vizibile). Poligoanele sunt redate in ordine aleatoare. Presupunand ca avel 3 poligoane A, B, C, fiecare avand cate un punct Pa, Pb, Pc situat la adancimea za < zb < zc fata de observator, daca ordinea de redare ar fi B, C, A, atunci la redarea lui B se pune zb in z-buffer, la C nu se modifica deoarece este mai departe, apoi la redarea lui A z-buffer(xa, ya) devine za si ramane za deoarece este cel mai apropiat.

47.

Se considera un punct P de pe suprafata unui obiect. Unghiul facut de directia luminii incidente cu normala in P este acelasi cu unghiul facut de vectorul observator cu normala. Care este intensitatea componentei speculare. Explicati.

Unghiul dintre P si N este acelasi cu unghiul la care raza de lumina se va reflecta, prin urmare raza reflectata va avea aceeasi directie cu vectorul observator iar componenta speculara va avea o intensitate maxima. unghi (R, V) = 0 => cos(unghi(R,V)) = 1 => intensitate maxima. (unde N este normala, R este raza reflectata, iar cosinusul unghiului este un factor al componentei speculare)

48.

Descrieti pe scurt ce este impartirea perspectiva. Asupra cui este aplicata, cand, si de catre cine?

Impartirea perspectiva este aplicata coordonatelor de decupare in urma Proiectiei, pentru a aduce w la valoarea 1, iar in urma ei rezulta coordonate dispozitiv normalizate. Se trece de la coordonate omogene, cu w, la coordonate carteziene corespunzatoare volumului canonic (cub de latura 2 centrat in origine.

49.

Descrieti pe baza unui exemplu metoda de generare a umbrelor folosind algoritmul z-buffer.

Shadow mapping foloseste z-buffer, se reda scena din pozitiile surselor de lumina pentru a obtine o adancime fata de acestea apoi se compara cu adancimea obtinuta fata de observator. Daca cea fata de observator este mai apropoape de sursa de lumina (dupa transformare in sist coord) atunci e luminat, altfel este umbrit.

50.

Explicati pe scurt ce se intampla pentru fiecare fragment in cadrul algoritmului de Ray Casting.

Pentru fiecare fragment este trasata raza observator prin zona de afisare catre primul obiect cu care se intersecteaza, apoi se calculeaza culoarea acestuia in punctul de intersectie obtinut.

Grile EGC

1. Fie modelul de shading Phong. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate:

a. Permite redarea reflexiei speculare în orice fragment al unui poligon

b. Culoarea unui fragment al unui poligon se calculează în fragment shader folosind normala si poziția corespunzătoare fragmentului interpolate de procesorul de rasterizare

d. Produce efecte mai realiste decât modelul Lambert dar mai puțin realiste decât modelul Gouraud.

2. Decuparea poligoanelor 3D folosind algoritmul Sutherland-Hodgman. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

c. Decuparea se realizează la frontiera volumului canonic

3. Introducerea ceții în imagini. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte în legatură cu factorul de ceață liniar:

b.Depinde de distanța dintre observator și punctul din scenă afectat de ceață

c.Acționează între două distanțe definite în sistemul de coordonate observator, măsurate pe direcția în care privește observatorul

4. Fie algoritmul z-buffer. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

c. Bufferul de imagine va fi actualizat pentru fiecare fragment obținut în cadrul procesului de rasterizare

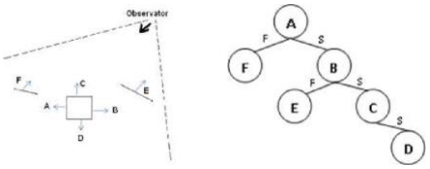
d. Numărul de comparații de valori z pentru un pixel din bufferul de imagine depinde de câte fragmente de primitive se vor proiecta în acel pixel

5. Care dintre urmatoarele sunt transformări efectuate asupra vârfurilor în una din etapele din cadrul transformării de vizualizare din spațiul 3D executate de banda grafică ?

a. Decuparea primitivelor la frontiera volumului vizual

6. Fie Figura 1 ce conține o proiecție a unei scene 3D alcătuită din 6 poligoane, notate prin litere de la A la F. Fiecare poligon are reprezentată prin săgeată normala la planul poligonului. Poligoanele au fost tratate în ordinea A,B,C,D,E,F și a fost obținut arborele BSP al scenei din Figura 2.

Să se specifice ordinea "din față în spate" (front-to-back) în care vor fi afișate poligoanele. Volumul vizual cuprinde întreaga scenă 3D.



d. E, B, C, D, A, F

7. Algoritmul Ray Tracing pentru redarea scenelor 3D. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

b. Imaginea finală este calculată intersectând fragmentele rezultate în urma rasterizării scenei 3D cu raze ce pleacă din poziția observatorului

c. Se pot reda umbre în scena 3D

d. Se pot reda reflexii ale luminii în scena 3D

8. Fie un spațiu logic definit în (0, 0) - (5, 5) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (300, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (2.5, 5) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă.

a. (150, 200)

9. Care dintre următoarele caracteristici sunt adevărate pentru proiecțiile oblice:

c. Proiectorii pot forma un unghi de 45 grade cu planul de proiecție

d. Proiecțiile fețelelor obiectelor ce sunt paralele cu planul de proiecție își păstrează unghiurile și mărimile laturilor

10. Care dintre următoarele metode pot fi folosite pentru reducerea complexității calculelor de intersecție a razei cu obiectele din scena 3D în cadrul algoritmului Ray Tracing:

a.Divizarea scenei în sub-volume de tip voxeli și efectuarea calculelelor de intersecție ale razei numai cu acele obiectele care au o parte în voxelii traversati de rază

b.Folosirea de volume încadratoare simple pentru obiectele complexe din scenă și dacă raza nu intersectează volumul încadrator atunci nu se va calcula intersecția razei cu obiectul

11. Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

b. Oglindire față de dreapta x=y

12. Redarea umbrelor în imagini prin tehnica umbrelor planare. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

a. Nu permite auto-umbrirea obiectelor concave

b. Se realizează prin proiecția din poziția sursei de lumină a geometriei obiectelor generatoare de umbră pe un plan stabilit

13. Operația de decupare a vectorilor în banda grafică. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

b. Decuparea are loc la frontiera volumului vizual canonic în coordonate de decupare

c. Atributele noilor vârfuri obținute prin decupare se calculează prin interpolare

14. Algoritmul Bresenham pentru rasterizarea vectorilor. Fie:

o PI (x1,y1) și P2(x2,y2) punctul de start și cel final al unui vector care trebuie afișat

o dx = x2 — x1 și dy = y2 — y1

o m = dy/dx panta vectorului

a.Algoritmul este eficient deoarece folosește numai calcule incrementale cu valori întregi

b.Algoritmul utilizează în calcule numai numere întregi

15. Pentru rasterizarea vectorilor, care dintre următorii algoritmi pot fi folosiți pentru a calcula coordonatele (x,y) ale pixelilor de pe traseul vectorului:

b. Algoritmul Digital Differential Analyser

c.Algoritmul Bresenham

16. Ce se obține în urma aplicării următoarei transformări compuse ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & b \\ 0 & 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(u) & -\sin(u) & 0 \\ 0 & \sin(u) & \cos(u) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 1 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 1 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

c.Rotație cu unghiul u în jurul dreptei paralele cu OX care trece prin punctul de coordonate (a, b, c)

?17. Fie primitiva grafică de tip triunghi din figură și următoarele extrase de cod din programele de tip vertex shader și fragment shader folosite la redarea primitivei.

```
// Vertex shader
#version 330
........
layout(location = 3) in vec3 v_color;
........

flat out vec3 color1;

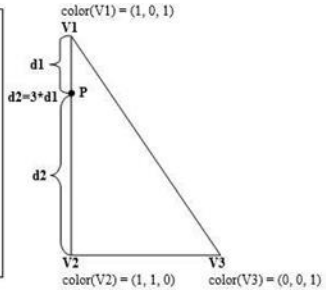
void main()
{
      color1 = v_color;
      ........
}
```

```
// Fragment shader
#version 330

flat in vec3 color1;

out vec4 out_color;

void main()
{
      out_color = ...
}
```



a.color1 = (0, 0.75, 0.25)

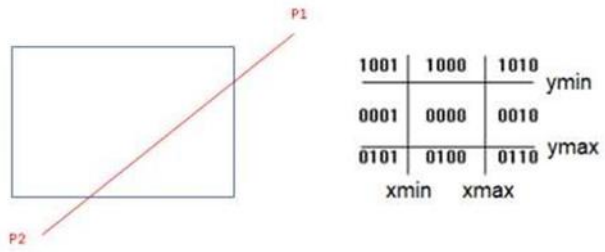
b. color1 = (0, 0, 1)

c. color1 = (1, 0.75, 0.25)

d. color1 = (1, 0.25, 0.75)?

18. Operația de decupare a vectorilor 2D folosind algoritmul Cohen-Sutherland. În execuția algoritmului s-a ajuns în situația din figura de mai jos.

Care este următorul pas ce trebuie efectuat în cadrul execuției algoritmului ?



a.cod P1 este diferit de cod P2, nu au pe aceeași poziție un bit egal cu 1 și cod P1 nu este zero, deci se face intersecția cu latura xmax a dreptunghiului de decupare

19. Care dintre următoarele operații nu sunt transformări afine:

b. Proiecția perspectivă

20. Care dintre următoarele sunt structruri de date spațiale folosite pentru managementul eficient al scenei 3D de către motorul grafic:

a. Ierarhia de volume încadratoare

b. Arborele octal

21. Redarea umbrelor în imagini prin tehnica ”shadow mapping”. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

b. Scena este desenată de cel puțin 2 ori

c. Calitatea umbrelor obținute depinde de rezoluția buffer-ului Z utilizat

22. Fie modelul de iluminare locală (modelul Phong). Care dintre următoarele afirmații despre reflexia ambientală într-un punct al unei suprafețe sunt adevarate:

a. Este aceeași în orice punct al suprafeței

c. Nu depinde de poziția observatorului

?23. Pentru o pereche de coordonate de textură (u, v) — (-0.2, 3.3), la momentul eșantionării texturii, în funcție de proprietățile de filtrare, culoarea obținută poate fi:

a.Culoarea eșantionată la coordonatele (0.2, 0.3)?

b. Culoarea eșantionată la coordonatele (0.8, 1)?

c.Culoarea eșantionată la coordonatele (0.8, 0.3)

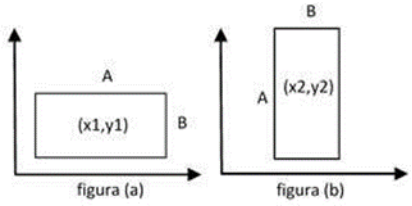
d. Culoarea eșantionată la coordonatele (0, 1)?

24. Fie modelul de iluminare locală (modelul Phong). Care dintre următoarele afirmații despre efectul de spot pentru o sursă de lumină sunt adevărate:

c.Pentru calculul conului de împrăștiere a luminii se folosește direcția spotului

d. Pentru calculul conului de împrăștiere a luminii se folosește poziția sursei de lumină

25. Fie următoarele 2 figuri: figura (a) ce conține un dreptunghi centrat în (xl,yl) cu lungimile laturilor A și B și figura (b) ce conține un dreptunghi centrat în (x2,y2) cu lungimea laturilor B și A. Care este secvența de transformări elementare prin care dreptunghiul din figura (a) ajunge in dreptunghiul din figura (b)



b.Translație cu (-x1 ,-y1), Rotație față de origine cu 90 de grade, Translație cu (x2,y2)

26. In care dintre urmatoarele operatii se folosește poziția observatorului:

a.Eliminarea din banda grafică a obiectelor care sunt complet în afara volumului vizual (frustum culling) folosind arborele BSP

b. Algoritmul z buffer pentru determinarea vizibilității

27. Care dintre afirmațiile de mai jos sunt adevărate pentru volumul vizual canonic ?

b. Este un cub cu latura de 2 unități centrat în originea sistemului de coordonate de decupare

d. Este utilizat pentru simplificarea calculelor de decupare

28. Care dintre secvențele de transformări de mai jos face rotația cu unghiul u în jurul unei drepte oarecare ?

a. (1) Translație astfel încât dreapta sa treacă prin origine; (2) Alinierea dreptei cu axa OX; (3) Rotația propriu-zisă; (4) Transformarea inversă de la pasul 2; (5) Transformarea inversă de la pasul 1

b. (1) Translație astfel încât dreapta sa treacă prin origine; (2) Alinierea dreptei cu axa OZ; (3) Rotația propriu-zisă; (4) Transformarea inversă de la pasul 2; (5) Transformarea inversă de la pasul 1

d. (1) Translație prin care dreapta va trece prin origine: T(-xd, -yd, -zd); (2) Rotație în jurul axei OX cu un unghi ux; (3) Rotație în jurul axei OY cu un unghi uy; (4) Rotația cu unghiul u, în jurul axei OZ; (5) Rotație în jurul axei OY cu unghiul —uy; (6) Rotație în jurul axei OX cu unghiul —ux; (7) Transformarea inversă translatării de la pasul 1: T(xd, yd, zd)

29. Teoria tricromaticității. Care dintre următoarele afirmatii sunt adevărate:

a. Definirea culorilor prin adunarea în diferite proporții corespunde echipamentelor de tip ecran

b. Culorile R,G,B sunt culori primare

30. In urma transformării de proiecție, coordonatele rezultate sunt ?

c. 3D

d. izometrice

31. Fie modelul de shading Gouraud. Care dintre următoarele efecte nu se pot aproxima corect:

a.Componenta speculară în interiorul triunghiurilor

32. Fie modelul de shading Gouraud. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate:

a. Culoarea pentru un vârf al unui poligon se calculează în vertex shader utilizând modelul de iluminare locală

d. Culoarea unui fragment al unui poligon este interpolată de procesorul de rasterizare între culorile vârfurilor poligonului.

33. Transformarea definită prin următoarele formule:

$x' = x*A + T$

$y' = y*B + R$

în care A,B,T și R sunt numere reale, pozitive > 1, reprezintă:

b. O transformare compusă dintr-o scalare față de origine urmată de o translație

34. Fie maparea inversă pentru aplicarea unei texturi 2D pe o suprafață 3D. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate:

b. Include calculul coordonatelor textură pentru fragmentele rezultate la rasterizarea suprafeței

35. Conform legii lui Lambert pentru reflexia luminii, care dintre următoarele afirmații despre aproximarea reflexiei difuze a luminii într-un punct al unei suprafețe sunt adevărate:

a.Este dispersată cu aceeași intensitate în toate direcțiile

36. Fie modelul de culoare RGB. Care dintre următoarele afirmatii sunt adevărate:

c. Spatiul culorilor este dat de un cub cu coordonatele pozitive cuprinse între [0,0,0] si [1,1,1]

?37. Modelele de culoare. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

a.Modelul RGB este adecvat reprezentării culorilor în pictură

38. Care dintre următorii factori sunt folosiți în definirea matricii corespunzătoare transformării de proiecție de tip perspectivă ?

a.Apertura (FOV) camerei

c.Distanța pâna la planul near

d.Distanța pâna la planul far

39. Fie maparea plană a unei texturi pe un obiect. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate:

c.Se poate face pe orice plan paralel cu unul dintre planele principale ale sistemului de coordonate carteziene 3D

d.Se poate realiza direct în fragment shader

40. Fie modelul de shading Gouraud. Care dintre următoarele efecte nu se pot aproxima corect:

a.Componenta speculară în interiorul triunghiurilor

41. Fie modelul de shading Phong. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate:

c.Normala unui fragment de pe latura unui poligon este calculată in fragment shader prin interpolarea normalelor din vârfurile poligonului

42. Fie un cub 3D definit prin coordonatele varfurilor sale și modul în care acestea sunt legate (laturile sale). Dacă sunt aplicate următoarele transformări : rotația în jurul axei OX cu unghiul u1, rotația în jurul axei OY cu unghiul u2, scalarea cu factorii de scalare (sx=1.2, sy=1.2, sz = 1), care dintre următoarele afirmații sunt adevarate:

c.Pentru punctele cubului se modifică toate coordonatele x,y și z

43. Selectați ordinea corectă a modelelor de shading în funcție de viteza de redare a scenei (A<B <=> în modelul de shading A redarea se face mai rapid decât în modelul de shading B; A= B, aceeași viteză)

a.Lambert < Gouraud < Phong

44. Care dintre următoarele transformări geometrice 3D sunt transformări elementare ?

a.Translația

c.Rotația în jurul axei OZ

45. Pentru transformarea 2D de scalare față de origine cu factorii de scalare (sx,sy), transformarea inversă are factorii de scalare:

d.(1/sx, 1/sy)

46. Fie scena reprezentată printr-o ierarhie de volume încadratoare (BVH). Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

a.Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru un obiect sau un grup de obiecte

b.Folosind volumele încadratoare ale nodurilor se poate efectua operația de „frustum culling”

47. Care dintre următoarele transformări 2D pot fi reprezentate sub formă matriceală doar în coordonate omogene folosind o matrice 3x3 ?

a.Translația

c.Scalarea față de origine

d.Rotația față de origine

48. Care dintre următoarele caracteristici sunt adevărate pentru proiecțiile oblice:

a.Proiectorii pot forma un unghi de 45 grade cu planul de proiecție

d.Proiecțiile fețelelor obiectelor ce sunt paralele cu planul de proiecție își păstrează

unghiurile și mărimile laturilor

49. Algoritmul Ray Tracing pentru redarea scenelor 3D. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

c.Complexitatea calculelor depinde de geometria obiectelor din scenă

d.Arborele de raze este construit recursiv folosind ca nivel maxim de recursivitate o

valoare predefinită

50. Maparea texturilor în 2 pași. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate:

a. Maparea se poate realiza folosind ca suprafață intermediară o sferă

b. Maparea se realizează în 2 pași, unde pasul 1 corespunde obținerii culorii din textură, iar pasul 2 corespunde setării culorii obținute în vârfurile suprafeței de texturat

51. Operația de decupare a vectorilor 2D folosind algoritmul Cohen-Sutherland. Fie segmentul de vector cu capetele în punctele P1 și P2, iar codP1 codul binar prin care este codificat punctul P1 și codP2 codul binar prin care este codificat punctul P2. Dacă avem valorile codP1=1010 și codP2=0110 ce putem spune despre segmentul de vector:

d.Segmentul intersectează dreptunghiul de decupare și trebuie făcute calculele de

intersecție cu latura corespunzătoare a acestuiamaparea plană

52. În care dintre următoarele operații se folosesc normalele la planele poligoanelor:

d. Eliminarea din banda grafică a fețelor auto-obturate ale obiectelor (backface culling)

53. Fie operația de eliminare a fețelor auto-obturate. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

c.Folosește normalele la fețele obiectelor

d.O față este vizibilă dacă unghiul dintre normala la un punct al feței și vectorul orientat către observator din acel punct este mai mare decât 90 de grade

54. Fie arborele octal al unei scene 3D. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

a.Este folosit de motorul grafic pentru eliminarea obiectelor nevizibile

c.Un subvolum poate să nu fie divizat mai departe dacă s-a ajuns la un nivel de adâncime al arborelui pre-stabilit de dezvoltator

d.Fiecare divizare poate crea 2,4 sau 8 sub-volume egale

55. Care dintre urmatoarele sunt transformări efectuate asupra vârfurilor în una din etapele din cadrul transformării de vizualizare din spațiul 3D executate de banda grafică ?

c.Transformarea de vizualizare prin care se trece direct din spațiul observator în spațiul coordonatelor ecran

56. Fie modelul de culoare HSV. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate:

b.Subspatiul culorilor este reprezentat de un hexacon a cărui bază este reprezentată de valoarea V = 1

57. Pentru rasterizarea vectorilor, care dintre următorii algoritmi pot fi folosiți pentru a calcula coordonatele (x,y) ale pixelilor de pe traseul vectorului:

c. Algoritmul Digital Differential Analyser

58. Care dintre următoarele proiecții pot reda mai multe fețe ale unui obiect proiectat, dacă fețele acestuia sunt paralele cu planele principale ale sistemului de coordonate ?

c.Izometrică

59. Redarea umbrelor în imagini prin tehnica “volumelor de umbră” (shadow volumes) utilizând stencil buffer-ul. Care dintre următoarele afirmații NU sunt corecte:

b.Este implementată direct in hardware-ul de pe unitatea de prelucrare grafică ca etapă ne-programabilă a benzii grafice

60. Care dintre următorii factori sunt folosiți în definirea matricii corespunzătoare transformării de vizualizare ?

a. Rotația camerei virtuale față de axa privirii

b. Direcția în care privește camera virtuală

d. Poziția camerei virtuale

70. În OpenGL, în programul Vertex Shader cum sunt compuse transformările corespunzătoare matricilor de Modelare(Model), Vizualizare(View) și Proiecție(Projection):

b.gl_Position = Projection * View * Model * vertex_position;

71. Fie un spațiu logic definit în (0, 0) - (5, 5) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (300, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (2.5, 5) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă

b.(150, 200)

72. Fie legea lui Snell. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

a.Se poate folosi în cadrul simulării transparenței obiectelor

b.Definește relația dintre unghiul razei incidente și cel al razei reflectate

73. Care dintre următoarele proiecții sunt proiecții ortogonale ?

b.Ortografice

74. In algoritmul Ray Tracing:

c. In cazul proiectiei perspectiva raza primara pleaca din originea sistemului de coordonate observator si trece prin celula din fereastra vizuala corespunzatoare unui pixel.

d. In cazul proiectiei ortografice razele primare pornesc din planul imagine si sunt paralele cu directia de proiectie

75. Intensitatea reflexiei luminii ambientale:

b. Este influențată de proprietățile de material ale suprafeței obiectului.

c. Este independentă de poziția surselor de lumină din scenă.

76. Transformarea de translatie in 3D:

c. Nu afectează forma obiectului transformat

77. Algoritmul BSP(Binary Space Partitioning)

b. Reprezintă scena 3D printr-un arbore binar (arborele BSP) care asociază fiecărui nod unul sau mai multe poligoane din scenă aflate în acelaşi plan

78. Modelul de culoare CMY:

b. Conversia din RGB în CMY este o transformare liniara

79. Decuparea vectorilor 3D prin generalizarea algoritmului Cohen-Sutherland. Fie vectorul cu extremitățile în punctele P1 și P2, codP1 codul binar prin care este codificat punctul P1 și codP2 codul binar prin care este codificat punctul P2. Care dintre urmtoarele informații sunt corecte, dacă codP1=010000 și codP2=010101:

a. Segmentul este rejectat

80. În algoritmul Digital Differential Analyser (DDA) pentru rasterizarea unui vector

b. Coordonatele pixelilor de pe traseul vectorului se obțin prin calcul incremental

81. Care dintre următoarele afirmații referitoare la reflexia difuză sunt adevărate:

b. Valoarea 0 a constantei de reflexie difuză (Kd) a materialului înseamnă că materialul respectiv absoarbe toată lumina incidentă.

82. Care dintre urmatoarele rotatii pot fi definite in 2D?

c. in jurul axei perpendiculare pe planul XOY

83. Decuparea poligoanelor 3D folosind algoritmul Sutherland-Hodgman. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte

c. Din decuparea unei laturi a poligonului aflată în semispațiul interior față de planul de decupare rezultă un singur vârf în noua listă de vârfuri.

84. In algoritul Ray Tracing, iluminarea locală:

d. Este calculată în punctul de intersecție al razei primare cu scena 3D

85. Algoritmul de determinare a fețelor auto-obturate ale unui obiect:

c. O față este vizibilă dacă $0 <= u < 90^o$, unde u este unghiul dintre normala la față si vectorul orientat catre observator.

d. Dacă algoritmul se aplică în coordonate de decupare, condiția de vizibilitate a unei fețe, Nu • Vu >0, devine nz < 0.

86. In cazul modelării transparenței unei texturi:

c. In fragment shader se testează canalul alfa al texturii în vederea eliminarii fragmentelor transparente

d. Pot fi eliminate fragmentele pentru care avem texeli transparenți sau sub o anumită valoare de prag

87. În cazul transformarii de oglindire față de planul XOY:

c. Coordonatele X și Y rămân neschimbate

d. Se schimbă semnul coordonatei Z

88. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate cu privire la eficienta calculelor de culoare in modelele de shading (A > B, A este mai eficient/rapid ca B)

c. Lambert > Phong

89. În maparea texturilor folosita in banda grafica:

d. In fragment shader se extrage o culoare din imaginea textura folosind coordonatele (u,v) ale fragmentului.

90. Proiectia perspectiva a unui punct (x,y,z) in planul XOY:

b. Produce coordonate 2D (x',y') care depind de coordonata z a punctului proiectat

c. Produce coordonate 2D (x',y') care depind de coordonatele centrului de proiectie

91. Transformarea de rotatie in jurul axei OZ:

c. Conservă coordonata z a punctelor transformate

92. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

a. În modelul de shading Gouraud, efectul de bandă Mach poate fi observat în zonele de curbură mare sau la marginile unei suprafețe 3D

b. Modelul de shading Lambert asociază aceeași culoare pentru toate fragmentele aceluiași poligon.

93. Un con așezat cu baza pe planul XOZ va fi reprezentat în vederea din față prin:

d. Un triunghi isoscel

94. Factorul de ceață liniar

c. Acționează între două distanțe definite în sistemul de coordonate observator, măsurate pe direcția în care privește observatorul

d. Depinde de distanța dintre observator și punctul în care se calculează culoarea afectată de ceață

95. Algoritmul pictorului

c. Eficient pentru aplicațiile în care poligoanele sunt disjuncte pe axa de adâncime (OZ)

d. Poligoanele sunt sortate crescător dupa coordonata zmin a fiecarui poligon

96. Scalarea 2D față de origine a unui pătrat cu laturile paralele cu axele Ox și Oy poate avea următoarele efecte:

c. modificarea centrului pătratului □

d. transformarea pătratului într-un dreptunghi

97. Proiectia ortografica in OpenGL se caracterizeaza prin:

b. Volum vizual paralelipiped dreptunghic

d. Conservarea paralelismului liniilor

98. Proiectia ortografica in OpenGL se caracterizeaza prin:

b. Volum vizual paralelipiped dreptunghic

d. Conservarea paralelismului liniilor

99. În OpenGL, transparența se simulează prin combinarea culorii fragmentului curent cu cea a pixelului în care se afișează:

c. Folosind modelul de culoare (R,G,B,A)

100. Algoritmul pentru rasterizarea suprafetelor triunghiulare

b. Determină segmentele interioare suprafeței intersectând-o cu linii raster successive

101. Umbrele:

d. Sunt produse de obiectele scenei 3D vizibile din poziția unei surse de lumină